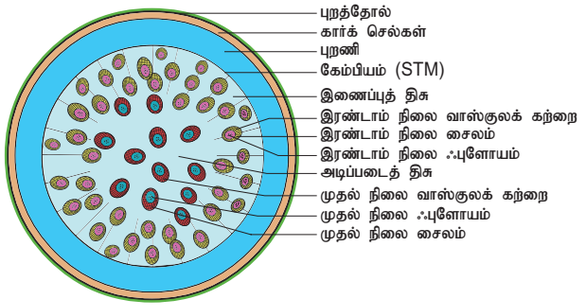
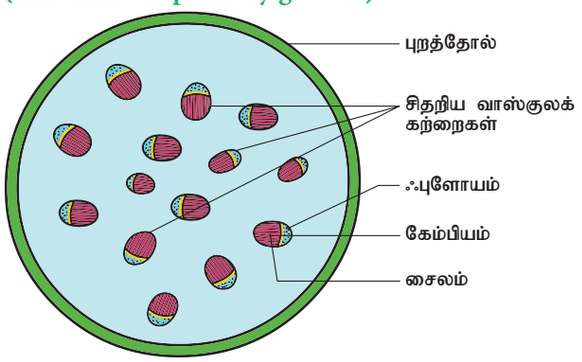
வாஸ்குலக் கற்றைக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய அடிப்படைத் திசுவிலிருந்து தோன்றுகிறது. STM உள்நோக்கிய பகுதியில் செல்களை உருவாக்குகிறது. இதன் விளைவாக வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையேயுள்ள பாரன்கைமா செல்களுடன் கூடுதலான வாஸ்குலக் கற்றைகள் தோன்றுகின்றன. இயல்பான வாஸ்குலக் கேம்பியம் போன்று அல்லாமல் STM ஒரே வகையான செல் வகைகளைக் கொண்டுள்ளது. STM உள்பகுதியில் தொடர்ச்சியான சைலத்தை உருவாக்குவதில்லை. ஆனால் சைலம், ∴புளோயத்துடன் கூடிய வாஸ்குலக் கற்றைகளை உருவாக்குகிறது. மேலும், வெளிப்பகுதியில் ∴புளோயம் ஏதும் உருவாக்கப்படுவதில்லை.



படம் 10.23 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *டிரசினா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.9 இயல்பற்ற முதல் நிலை வளர்ச்சி (Anomalous primary growth)



படம் 10.24 இயல்பற்ற முதல் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *பெப்பரோமியா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

I) சைலக்குழாய் இல்லாத சைலம் (Absence of vessels in the xylem)

வழக்கமாக ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் சைலத்தில் சைலக் குழாய்கள் காணப்படும். சில தாவரங்களின் சைலத்தில் சைலக் குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு. *ஹைட்ரில்லா*, விண்டரேசி குடும்பத்தாவரங்கள்.

II) இருவிதையிலைத் தாவரத்தில் கேம்பிய செயல்பாட்டுடன் கூடிய சிதறிய வால்குலக் கற்றைகள் (Scattered Vascular bundles along with cambial activity in dicots)

பொதுவாக இருவிதையிலை தாவரங்களில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் வளையமாகக் காணப்படும். சில இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டுகளில் வாஸ்குலக் கற்றைகள், புறணிப் பகுதியில் சிதறிக் காணப்படும். (ஒரு விதையிலைத் தாவரத் தண்டு போன்று). எடுத்துக்காட்டு. *பெப்பரோமியா, பைப்பர்*

10.4 மரக்கட்டை (Timber)

மரம் அறுக்கும் செயல்முறை மூலம் மரத்துண்டுகளிலிருந்து வெட்டு மரம் பெறப்படுகிறது. மரம் அறுத்தலில் பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. அவைகளில் ரம்ப அறுவை முறையே மிகவும் பொதுவானது. மரக்கட்டை தச்சு வேலை மற்றும் வீடு கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுகிறது. மரத்தின் தரத்தை உயர்த்தக் கட்டை பதப்படுத்தம் (உலர்வித்தல்) செய்யப்படுகிறது. மரக்கட்டை வளி மண்டலத்தில் உள்ள கார்பன்டை ஆக்சைடு வளியைத் தேக்கி ஒதுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான திசுவாகும். இவ்வாறு **கார்பன் ஒதுக்கம்** செய்வதால் உலக வெப்பமயமாதல் (*global warming*) குறைகிறது.

10.4.1 கட்டை பதப்பாடு (Seasoning of wood)

இது கட்டையில் உள்ள ஈரப்பதத்தை நீக்கும் முறையாகும். இது இரண்டு வகைப்படும்.

1. காற்று பதப்படுத்தம் (Air Seasoning)

சூரிய வெப்பத்தால் இயற்கையான முறையில் செயற்கையான சூடு பயன்படுத்தாமல் துண்டாக்கப்பட்ட வெட்டு மரத் துண்டங்களைத் திறந்த வெளி பகுதியில் அடுக்கி இயற்கையாகவும், மெதுவாகவும் ஈரப்பதம் நீக்கப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறை வெட்டு மரத்திற்கு வலிமை, எரிதிறன், குறைச் சிதைவு போன்றவற்றிற்கு வழி வகுக்கிறது.

2. சூட்டடுப்பு பதப்படுத்தம் (Kiln Seasoning)

செயற்கையான மூடப்பட்ட முறையில் ஈரப்பதத்தை நீக்கும் முறையாகும். வெட்டு மரத் துண்டங்கள் மூடப்பட்ட நீராவி வெப்பமூட்டி அறையில் வைத்து விசிறிகளின் மூலம் காற்றைச் சுழலச் செய்து உள்ளே செலுத்துவதன் மூலம் ஈரப்பதம் ஒரே சீராக, வேகமாக, முழுவதுமாக, நீக்கப்படுகிறது.

செயல்பாடு

மரத் துகள்கள், சீவல்கள், மர மாவின் பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

10.4.2 கட்டையின் நயக்கோடு, நயம், உருவம் (Grain, Texture, and Figure of Wood)

நயக்கோடு (Grain): உருவ அமைவு முறையைக் குறிக்கிறது. நயம் (Texture): கட்டையின் அமைப்பையும் தரத்தையும் குறிக்கும். உருவம் (Figure): மரத்தை நீள்வட்டுத் திசையில் வெட்டும் பொழுது உள்

11th Botany_TM_Chapter 10.indd 241 12/01/2023 17:49:43